东莞常平维龙中欧跨境贸易产业项目钢结构工程“4·11”一般高处坠落事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2025 年 9 月

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位、相关单位及人员情况.....2
（二）涉事项目钢结构工程基本情况.....3
（三）事故发生经过.....5
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
二、事故应急处置及评估情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）事故现场应急处置情况.....6
（三）医疗救治和善后情况.....7
（四）事故应急处置评估及事故瞒报调查情况.....7
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因分析.....7
（二）间接原因分析.....8
（三）其他可能因素排除.....8
四、有关单位存在的主要问题及履职情况.....8
（一）四川国瑞建筑工程有限公司.....8
（二）常平镇住房和城乡建设局.....8
（三）常平镇木棆村委会.....9
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....10
（一）因在事故后死亡免予追究责任人员.....10
（二）对事故责任单位和责任人员的行政处罚建议.....10
（三）其他处理建议.....11
六、事故主要教训.....11
七、事故整改和防范措施.....12
（一）落实企业主体责任.....12
（二）严格规范施工作业，加强作业人员安全教育培训.....12
（三）加强宣传曝光.....12
（四）健全联动报送机制.....13

2025年3月6日，东莞市应急管理局常平分局接访反映，2019年4月11日9时许，东莞市常平镇木棆刘家墩维龙中欧跨境贸易产业园发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约为人民币118万元。

为尽快查清事故原因，认真吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，在进行核查后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2025年4月9日，东莞市人民政府成立了由常平镇党委副书记翟就洪任组长，常平镇应急管理分局、住建局、经发局、工程建设中心、公安分局、司法分局、人社分局、总工会等有关部门人员组成的东莞常平维龙中欧跨境贸易产业项目钢结构工程“4·11”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请上海市嘉定区人民政府、四川省成都市龙泉驿区人民政府派员参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞常平维龙中欧跨境贸易产业项目钢结构工程“4·11”一般高处坠落事故是一起因专业分包单位作业安全管

理缺失、作业人员未规范佩戴劳动防护用品引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位、相关单位及人员情况

1.涉事项目钢结构安装工程专业分包单位：美建建筑系统（中国）有限公司（以下简称“美建公司”），1994 年 5 月 6 日成立，住所：上海市嘉定区宝安公路 2676 号，事发时法定代表人为裘建华，后于 2020 年 4 月 30 日法定代表人变更为车松岩，经营范围：钢结构建筑产品、钢结构工程设备以及相关辅助产品的设计、制造，销售自产产品；钢结构工程设计，以建筑工程施工专业承包的形式从事钢结构工程施工等，持有《建筑业企业资质证书》。

（1）涂斌，男，1980 年 4 月 23 日出生，湖北省黄石市人，系美建公司维龙项目负责人，持有《建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书》。

（2）张俊福，男，1988 年 5 月 3 日出生，甘肃省武都县人，系美建公司维龙项目专职安全管理人员，持有《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产知识考核合格证书》。

（3）付涛（死者），男，1972 年 3 月 18 日出生，云南省宣威市人，有与美建公司签订劳务合同，系涉事钢结构安装工程的作业人员，未持有高处作业操作证。

2.涉事项目总承包单位：四川国瑞建筑工程有限公司（以下

简称“国瑞公司”），2003 年 7 月 1 日成立，住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 230 号 1 栋 2 层 3 号，法定代表人为陈刚，经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程，持有《建筑业企业资质证书》和《安全生产许可证》。

3.涉事项目建设单位：东莞维常仓储有限公司， 2015 年 11 月 19 日成立，住所：广东省东莞市常平镇常横路 138 号，法定代表人为唐锦涛，经营范围：仓储服务；搬运装卸服务；自有房屋的租赁；机械设备租赁；物业管理；仓储设施的经营管理。

4.**涉事项目监理单位：**珠海市城市建设监理有限公司， 1995 年 7 月 25 日成立，住所：珠海市香洲区情侣中路 345 号 1 单元 102、103 房，法定代表人为张楹润，经营范围：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理乙级及相应类别建设工程的项目管理、技术咨询；工程招标代理乙级等。

（二）涉事项目钢结构工程基本情况

东莞市常平镇维龙中欧跨境贸易产业项目一期位于东莞市常平镇常横路，建设规模为由 13 栋单体组成，分别为 1 号至 4 号仓库、5 号垃圾房、6 号水泵房、7 号变电房、8 号控制室、9 号办公楼、10 号门卫、11 号非机动车棚、12 号岗亭、13 号岗亭，项目占地面积 83140.79 平方米、总建筑面积 162747.47 平方米，投资额 20685.29 万元。该项目持有《建筑工程施工许可证》。

2016 年 9 月 25 日，东莞维常仓储有限公司与珠海市城市建设监理有限公司签订《建设工程监理合同》，监理范围包括：按

建筑施工图内容进行监理工作（含电梯）；监理工作内容包括：1.国家、省、市现行法律法规、规范、条例和标准；2.勘察及设计文件；3.施工承包合同和协助办理相关报建手续；签约合同价：4036800 元，并在监理合同中约定了监理单位的义务和职责。监理单位制定了监理实施细则和项目监理部安全管理职责并按规定开展旁站监理。

2017 年 4 月 12 日，东莞维常仓储有限公司（建设单位）与国瑞公司（总承包单位）签订《建设工程施工合同》，承包范围：按照合同图纸、技术标准、国家或地方法律法规、地方（行业）规范、工期完成项目建设所需施工、竣工及交付、修补其任何缺陷、完成档案与各项验收，并最终为发包人获得房产证；签约合同价：206852880 元；在承包合同中约定了各自的安全生产管理职责。建设单位按照现场施工情况以及合同比例按期向施工单位支付安全生产措施费，保障建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，有安排专门人员与施工单位、监理单位沟通协调施工项目的安全管理事项，并定期开展安全检查。

2018 年 3 月 1 日，美建公司（专业分包单位）与国瑞公司（总承包单位）签订《中华人民共和国东莞市常平镇常平维龙中欧跨境贸易产业项目钢结构工程专业分包合同文件》，承包范围：美建公司全面负责常平维龙中欧跨境贸易产业项目一期、二期所有钢结构系统施工图的二次设计、深化设计、材料采购、所有主次钢结构（除檩条预埋件及夹层预埋件以外的所有预埋件、油漆、

配件等）、屋面及墙面维护系统、泛水板（含砼库区二层与平台分隔缝缝隙处的彩钢泛水板）、收口收边、落水管（预留三通用于连接平台自身的落水管，美建公司不负责平台自身的落水管）、落水斗、雨棚（含车棚）、二层公共区域卫生间、室外垃圾房钢结构部分、自行车棚钢结构部分、平台与库区单体之间顶棚的吊顶收口、顺坡气楼、顺坡气楼下的基础和支撑系统、室内外钢平台、室外钢楼梯及直梯（包含上下屋面检修梯等）的检测检验及资料验收等分包工程工作。签约合同价：62131050 元。在承包合同中约定了各自的安全生产管理职责。

该项目竣工验收时间为 2020 年 5 月 25 日，事故发生时该项目进度为钢结构安装施工，事故地点发生在 2 号仓库。

（三）事故发生经过

因事发间隔久远，事故现场已完工，现场情况灭失，无法勘察及还原。调查组通过电话、笔录，向当时事发现场相关人员询问和调查了解，结合常平公安分局常平派出所笔录，推断事故发生经过：2019 年 4 月 11 日 7 时许，王家恒[1]安排付涛、张加敏[2]和焦力勇[3]到常平维龙中欧跨境贸易产业园的 2 号仓库工地安装夹层钢梁。焦力勇负责操作叉车把钢梁抬升至指定位置，付涛、张加敏负责对钢梁进行固定。9 时许，付涛、张加敏和焦力勇进行第二条钢梁的安装。安装前，张加敏、付涛各自把左、右井字梯固定在对应的柱子上。

[1]王家恒，男，汉族，云南省宣威市人，系涉事钢结构安装工程的带班人员。
[2]张加敏，男，汉族，云南省宣威市人，系涉事钢结构安装工程的作业人员。
[3]焦力勇，男，汉族，河北省石家庄市人，系涉事钢结构安装工程的叉车司机。

井字梯固定完毕后，焦力勇操作叉车运送横梁并抬升到达指定位置，张加敏、付涛再分别爬上左、右井字梯，先采用螺栓固定钢梁。在利用无防护设施钢梁作为水平通道安装螺栓作业过程中，付涛不慎从约 5 米[4]高钢梁坠落，张加敏、焦力勇立即过去察看付涛伤势，发现付涛鼻孔、嘴角有出血症状，焦力勇随即拨打 120 及现场带班人员王家恒电话，王家恒赶到现场后，把付涛送至东莞市常平医院抢救。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本事故造成付涛 1 人死亡，根据《居民死亡医学证明（推断）书》显示，付涛死亡原因：左额部、右颞枕部硬膜下出血。经统计，直接经济损失约为人民币 118 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2019 年 4 月 11 日 11 时许，常平公安分局接报并及时介入调查，分别于 2019 年 4 月 11 日、12 日、20 日先后对李新学[5]、张加敏、焦力勇、王家恒、殷正乾[6]、李庆浩[7]、夏丽琼[8]等人进行询问并制作笔录，确认了事发的基本经过和原因。

（二）事故现场应急处置情况

---

[4]《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）第 3.1 条：高处作业：在距坠落高度基准面 2m 或 2m 以上有可能坠落的高处进行的作业。
《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）第 2.1.1 条：高处作业：在坠落高度基准面 2m 及以上有可能坠落的高处进行的作业。
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第 30 号）附件《特种作业目录》第 3 条：高处作业指专门或经常在坠落高度基准面 2 米及以上有可能坠落的高处进行的作业。
[5]李新学，男，汉族，甘肃省陇南市人，系国瑞公司维龙项目的员工。
[6]殷正乾，男，汉族，云南省大理白族自治州人，系美建公司维龙项目的员工。
[7]李庆浩，男，汉族，江苏省连云港市人，系美建公司维龙项目的员工。
[8]夏丽琼，女，汉族，云南省宣威市人，系死者付涛的妻子。

事故发生后，现场人员立即拨打120并将付涛迅速送往东莞市常平医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

2019年4月11日10时59分，付涛入院，被诊断为严重多发伤：急性特重型颅脑损伤（GCS3分）、胸部损伤、胸12椎体压缩性骨折、失血性休克（失代偿期）及弥散性血管内凝血等。2019年4月20日4时10分，付涛经过8天的救治，经抢救无效死亡。

2019年4月22日，美建公司与付涛家属签订《付涛工伤死亡赔偿协议书》，赔偿金额为人民币118万元。同日，经家属同意，付涛遗体火化。

（四）事故应急处置评估及事故瞒报调查情况

事故发生后，救援行动开展有序，救援过程未发生二次事故。经评估，本次事故应急处置得当。

经核查，事发后，国瑞公司、美建公司现场相关人员第一时间拨打120并将伤者付涛送往医院抢救。同时，公安部门及时介入调查，对事故相关人员进行了笔录询问。综合上述调查情况，本起事故不存在隐瞒事故的客观行为。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

付涛未持有高处作业操作证，在2号仓库一层夹层利用无防护设施的钢梁作为水平通道安装螺栓作业[9]时（属于悬空作业[10]），在未将安全带系挂在安全绳上的情况下进行螺栓安装作业[11]，不慎从约5米高钢梁上坠落。

（二）间接原因分析

作为涉事项目的专业分包单位，美建公司安排未持有特种作业（高处作业）操作资格证的人员从事高处作业[12]；未监督作业人员按照规定佩戴劳动防护用品[13]。

（三）其他可能因素排除

通过事故调查询问和相关资料分析，本事故排除人为故意破坏、突发灾害等因素影响。

四、有关单位存在的主要问题及履职情况

（一）四川国瑞建筑工程有限公司

作为涉事项目的施工总承包单位，国瑞公司对分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未能监督施工人员正确佩戴劳动防护用品。

（二）常平镇住房和城乡建设局

---

[9]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）5.2.3（强制性条文）：严禁在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。

[10]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016） 2.1.5：悬空作业：在周边无任何防护设施或防护设施不能满足防护要求的临空状态下进行的高处作业。

[11]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）5.2.2：构件吊装和管道安装时的悬空作业应符合下列规定：4 钢结构安装施工宜在施工层搭设水平通道，水平通道两侧应设置防护栏杆；当利用钢梁作为水平通道时，应在钢梁一侧设置连续的安全绳，安全绳宜采用钢丝绳。

[12]《中华人民共和国安全生产法（2014年修正）》第二十七条第一款： 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[13]《中华人民共和国安全生产法（2014年修正）》第四十二条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

作为建筑施工行业主管部门，常平镇住建局2019年全年共出动执法人员2481人次开展受监工程施工安全监督检查，共检查在建工程827项次，向相关责任单位发出限期整改通知书179份，发出局部停工整改通知书79份，发出全面停工整改通知书17份，消除安全隐患537个，对相关施工单位项目经理共计扣47分，专职安全员共计扣189分，总监理工程师共计扣64分，施工企业信用分共计扣215分，监理企业信用分共计扣142分。其中在监督期间，常平镇住建局对东莞常平维龙中欧跨境贸易产业项目进行安全监督检查62次，向该项目相关责任单位发出限期整改通知书15份，发出局部停工整改通知书8份，发出全面停工整改通知书3份，消除安全隐患78个，对施工企业信用分共计扣39分，监理企业信用分共计扣15分，施工单位专职安全员共计扣32分，总监理工程师共计扣6分。

（三）常平镇木棆村委会

作为属地村，2019年，木棆村两委干部和工作人员分为6个小组，每个小组为11人，分片区责任制，网格化管理，对辖区内2个在建工地、2000多间民房开展实地检查，巡查辖区老旧危房8处，覆盖建筑面积约1万平方米。关于维龙中欧跨境贸易产业项目，木棆村按照要求，组织本村住建、城管工作人员开展日常巡查，督促施工方做好安全管理工作，设置明显安全警示标示，施工人员持证上岗，同时叮嘱现场施工人员做好安全防护，佩戴安全帽，系好安全带等。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故后死亡免予追究责任人员

付涛，对事故发生负有直接责任，鉴于付涛已在事故后死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.美建建筑系统（中国）有限公司，违反《中华人民共和国安全生产法（2014 年修正）》第二十七条第一款和第四十二条的规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行处理。

2.四川国瑞建筑工程有限公司，违反《中华人民共和国安全生产法（2014 年修正）》第四十六条第二款[14]的规定，建议由住建部门依法对其进行处理。

3.涂斌，美建公司维龙项目负责人，是施工单位的现场第一负责人，对本项目安全生产管理全面负责，其安全生产履职不到位，未能及时发现并消除作业人员未正确佩戴劳动防护用品的事故隐患，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款[15]和《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十八条第一款[16]的规定，涂斌对

---

[14]《中华人民共和国安全生产法（2014 年修正）》第四十六条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[15]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[16]《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十八条第一款：项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案;发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。

事故发生负有责任，建议由应急部门依法对其进行处理。

4.张俊福，美建公司维龙项目安全管理人员，未能及时排查消除作业人员未正确佩戴劳动防护用品的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法（2014 年修正）》第二十二条第（五）项[17]及《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第二款[18]的规定，建议由住建部门依法对其进行处理。

（三）其他处理建议

1.建议常平镇分管安全生产的副书记约谈镇住建局、木棆村委会主要负责人，要求镇住建局、木棆村委会加大对在建工地巡查频次，及时发现并严厉禁止违法违规行为。

2. 建议常平镇住建局约谈四川国瑞建筑工程有限公司和美建建筑系统（中国）有限公司主要负责人，要求其落实安全生产主体责任，加强安全生产管理，提高安全生产水平。

事故如涉及构成民事侵权等其他法律责任的，建议当事各方通过法律途径解决。

六、事故主要教训

本起事故教训深刻，暴露出作业人员在未持有高处作业操作证、未将安全带系挂在安全绳上的情况下进行高处作业；分包单位美建公司安排未持有特种作业（高处作业）操作资格证的人员从事高处作业，未监督作业人员按照规定佩戴劳动防护用品；总

[17]《中华人民共和国安全生产法（2014 年修正）》第二十二条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[18]《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第二款:专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

承包单位四川国瑞建筑工程有限公司，对分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位。

七、事故整改和防范措施

（一）落实企业主体责任

各有关监管部门要深入开展建筑施工行业领域安全生产专项治理，重点排查整治安全生产薄弱环节，压实建筑企业安全生产主体责任，督促参建各单位落实施工现场安全防范措施，加强现场监管工作，切实加强对外发包项目的管理，依法加强对承包单位安全生产工作统一协调、管理，安排人员进行现场管理、监护，确保施工作业全过程规范实施，最大限度保证作业安全。

（二）严格规范施工作业，加强作业人员安全教育培训

施工单位要严格按照规程管理施工作业，强化施工现场安全隐患排查治理，加强对作业人员的安全教育培训，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；特种作业人员要按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格方可上岗作业，坚决杜绝违章冒险作业。

（三）加强宣传曝光

各有关监管部门要通过微信、短信、网上平台等各类平台，及时推送建筑施工相关安全生产信息，广泛宣传普及作业安全防范知识，强化相关管理人员和作业人员的安全教育培训；要动员基层力量上门做好“五进”安全宣传，加强事故案例警示教育，

集中曝光突出问题隐患和严重违法行为，提高全民安全生产意识，减少生产安全事故的发生。

（四）健全联动报送机制

各有关监管部门要进一步加强信息互联互通，进一步健全完善突发事件信息报送联动机制，要全方位拓宽信息获取渠道，进一步规范和加强信息报告工作；要切实强化信息互联互通意识，持续加强部门之间的协调联动，形成工作合力，提高应对突发事件的能力，确保工作反应迅速、处置有力、运转高效。